

Documentación datawarehouse

Bases de datos

Oracle y ALIMENTACORP_OLTP (SQL Server)

Se creó 1 tabla por cada tipo de archivo (.vent y .comp) cada una teniendo como columnas todos los campos de su respectivo archivo. Estas tablas únicamente retienen la información original de los archivos; no se aplicó ninguna transformación a la información antes de ingresarla a las tablas.

Resumen

Base de datos	Tabla	Archivo
ALIMENTACORP_OLTP (SQL Server)	Compras	AC02.comp
	Ventas	AC02.vent
Local (Oracle)	Compras	AC01.comp
	Ventas	AC01.vent

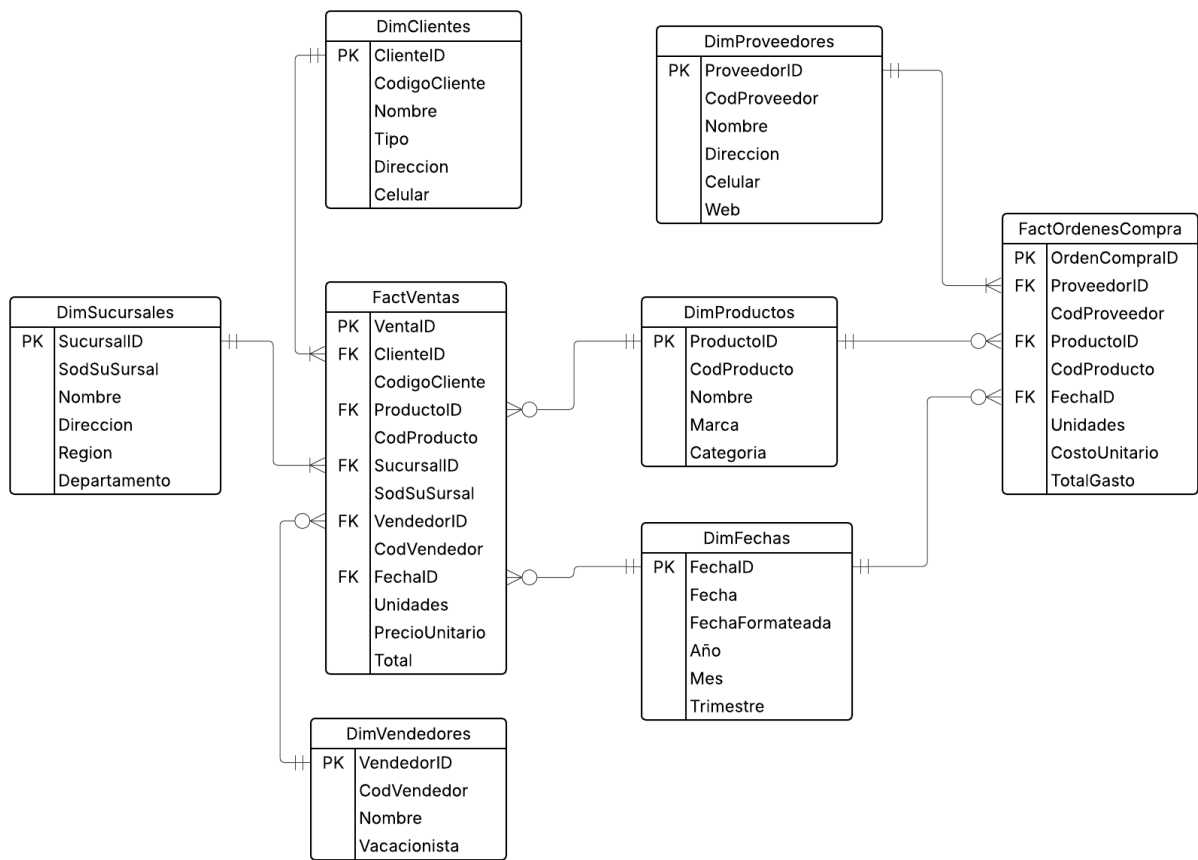
ALIMENTACORP (SQL Server) (Datawarehouse)

Esta base de datos contiene la información de todos los archivos y se organiza en 4 esquemas: DW, Stage, StageComp, StageVent.

El esquema **DW es el destino del ETL**, en sus tablas se encuentra toda la información combinada y transformada de todos los archivos. **El resto de los esquemas contiene la información original** (sin transformaciones) de sus respectivas fuentes.

El esquema Stage contiene en cada una de sus tablas (Comp y Vent) la información combinada de todos los archivos según su extensión. StageComp y StageVent contienen tablas por cada archivo.

Diagrama del esquema DW



Resumen de la base de datos

Esquema	Tabla	Columna	Descripción
DW	DimClientes	ClienteID	Llave primaria.
		CodigoCliente	Codigo interno.
		Nombre	Nombre completo del cliente
		Tipo	Mayorista o Minorista
		Dirección	Dirección del cliente
		Celular	Celular del cliente
	DimFechas	FechaID	Llave primaria
		Fecha	Fecha en formato de la base de datos
		FechaFormateada	Fecha en formato amigable. Ej. 6/10/2025

		Año	Año de la orden
		Mes	Mes en número
		Trimestre	Trimestre del año
	DimProductos	ProductoID	Llave primaria
		CodProducto	Codigo interno
		Nombre	Nombre del producto
		Marca	Marca del producto
		Categoria	Categoría del producto
	DimProveedores	ProveedorID	Llave primaria
		CodProveedor	Codigo interno
		Nombre	Nombre del proveedor
		Direccion	Dirección del proveedor
		Celular	Celular del proveedor
		Web	Web del proveedor
	DimSucursales	SucursalID	Llave primaria
		SodSuSursal	Codigo interno
		Nombre	Nombre de sucursal
		Direccion	Dirección de sucursal
		Region	Región de sucursal
		Departamento	Departamento de sucursal
	DimVendedores	VendedorID	Llave primaria
		CodVendedor	Codigo interno
		Nombre	Nombre de vendedor
		Vacacionista	Activo o En vacaciones
	FactOrdenesCompra	OrdenCompraID	Llave primaria
		ProveedorID	Llave foránea
		CodProveedor	Codigo interno de proveedor
		ProductoID	Llave foránea
		CodProducto	Codigo interno de producto
		FechaID	Llave foránea
		Unidades	Unidades de la compra

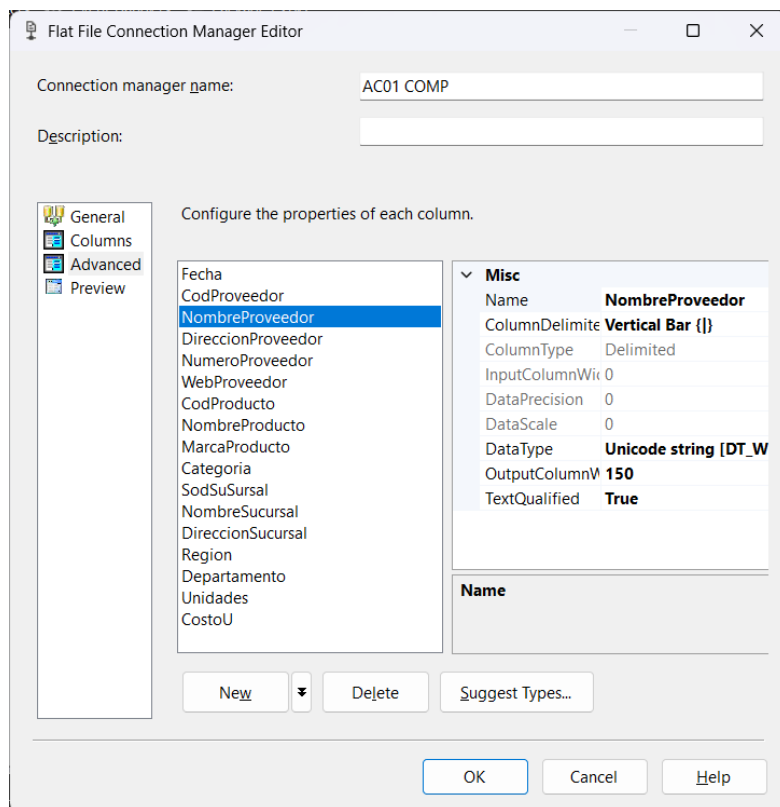
		CostoUnitario	Costo unitario de la compra
		TotalGasto	Gasto total de la compra (Unidades * CostoUnitario)
	FactVentas	VentaID	Llave primaria
		CienteID	Llave foránea
		CodigoCliente	Codigo interno de cliente
		ProductoID	Llave foránea
		CodProducto	Codigo interno de producto
		SucursalID	Llave primaria
		SodSuSursal	Codigo interno de sucursal
		VendedorID	Llave foránea
		CodVendedor	Codigo interno de vendedor
		FechaID	Llave foránea
		Unidades	Unidades vendidas
		PrecioUnitario	Precio unitario del producto vendido
		Total	Total de la venta (Unidades * PrecioUnitario)
Stage	Comp	Todos los campos de los archivos .comp	Datos combinados sin transformar de los archivos AC01, AC02 y AC03 con extensión .comp
	Vent	Todos los campos de los archivos .vent	Datos combinados sin transformar de los archivos AC01, AC02 y AC03 con extensión .vent
StageComp	AC01	Todos los campos de los archivos .comp	Datos sin transformar
	AC02		
	AC03		
StageVent	AC01	Todos los campos de los archivos .vent	Datos sin transformar
	AC02		
	AC03		

SSIS

Conexiones

Archivos

Al crear la conexión con los archivos, se definió UTF-8 como codificación para que los datos se mostraran correctamente. Por cada columna de los archivos se corrigió el tipo de dato y su tamaño para ajustarlos a los de las tablas destino.



Bases de datos

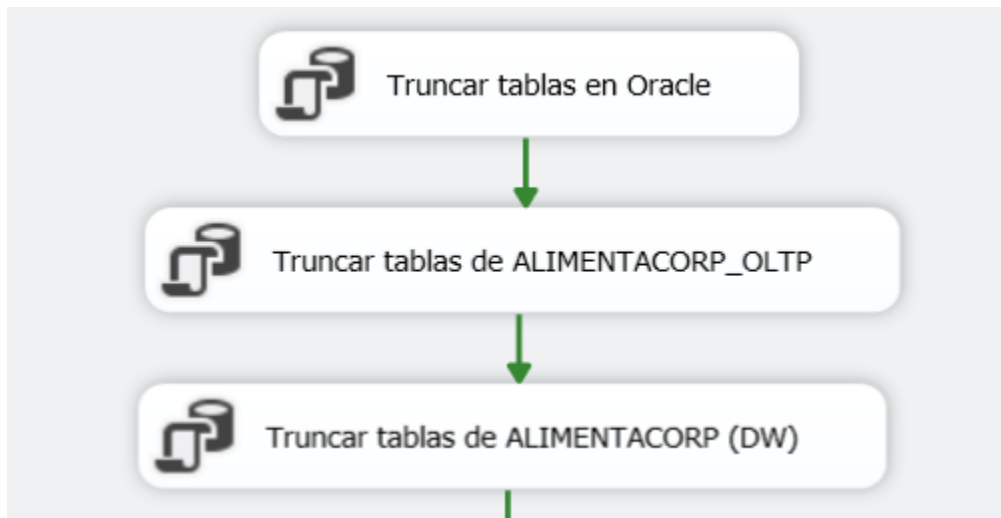
Se utilizó *.Net Providers\OracleClient Data Provider* para conectarse con la base de datos en Oracle y *Native OLE DB\SQL Server Native Client 11.0* para la conexión con las bases de datos en SQL Server.

Para la inserción de datos a las tablas en Oracle se usó *ADO.NET. OLE DB Destination* fue utilizado para trabajar con todas las tablas de SQL Server.

Descripción del ETL

Limpieza inicial

El proceso comienza limpiando todas las tablas de todas las bases de datos para evitar la duplicación en caso de que no sea la primera vez que se ejecuta la solución. Las instrucciones son las siguientes:



Truncar tablas en Oracle:

```
begin
    execute immediate 'truncate table Ventas';
    execute immediate 'truncate table Compras';
end;
```

Truncar tablas de ALIMENTACORP_OLTP:

```
TRUNCATE TABLE Compras;
TRUNCATE TABLE Ventas;
```

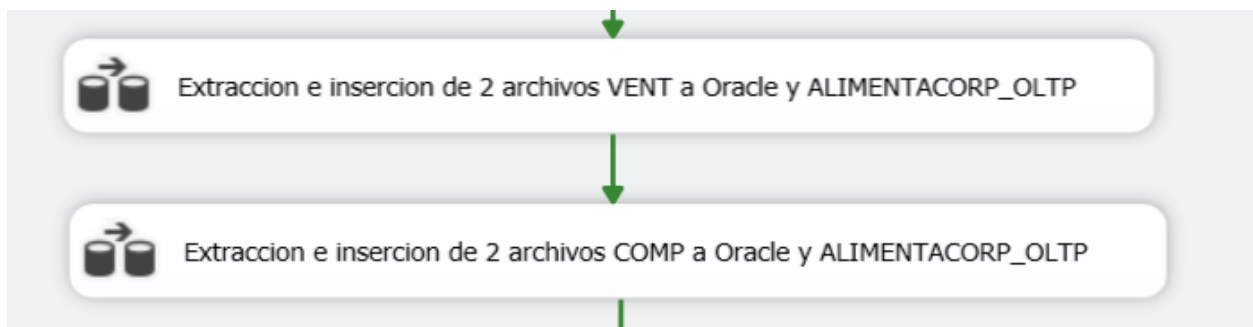
Truncar tablas de ALIMENTACORP (DW):

```
TRUNCATE TABLE DW.DimClientes;
TRUNCATE TABLE DW.DimFechas;
TRUNCATE TABLE DW.DimProductos;
TRUNCATE TABLE DW.DimProveedores;
TRUNCATE TABLE DW.DimSucursales;
TRUNCATE TABLE DW.DimVendedores;
TRUNCATE TABLE DW.FactOrdenesCompra;
TRUNCATE TABLE DW.FactVentas;
```

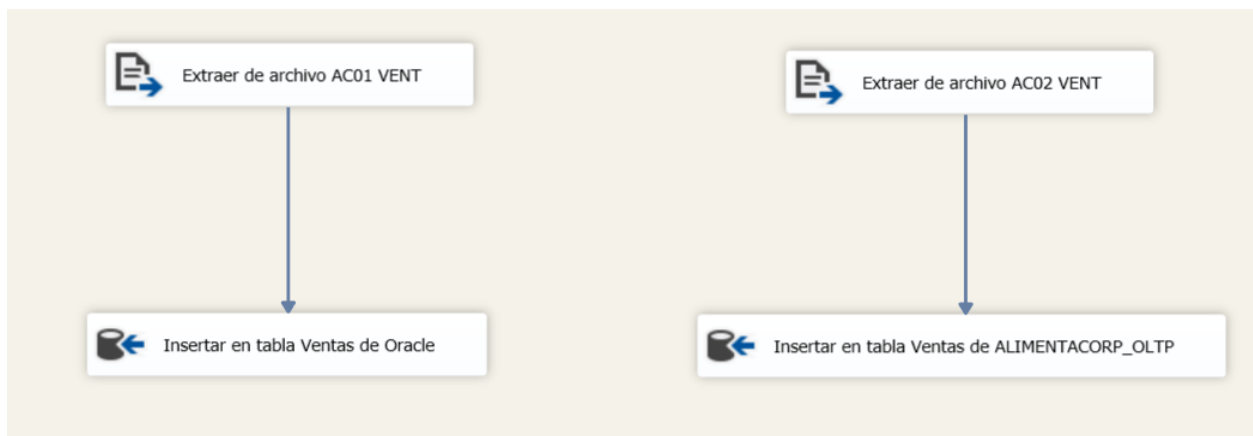
```
TRUNCATE TABLE Stage.Vent;  
TRUNCATE TABLE Stage.Comp;  
TRUNCATE TABLE StageVent.AC01;  
TRUNCATE TABLE StageVent.AC02;  
TRUNCATE TABLE StageVent.AC03;  
TRUNCATE TABLE StageComp.AC01;  
TRUNCATE TABLE StageComp.AC02;  
TRUNCATE TABLE StageComp.AC03;
```

Carga de archivos a Oracle y ALIMENTACORP_OLTP

Estas tareas se dividieron en 2 Data Flow Tasks, cada uno enfocándose en archivos con distinta extensión. Dentro de cada Data Flow Task se ingresan los datos de un archivo a su correspondiente base de datos:

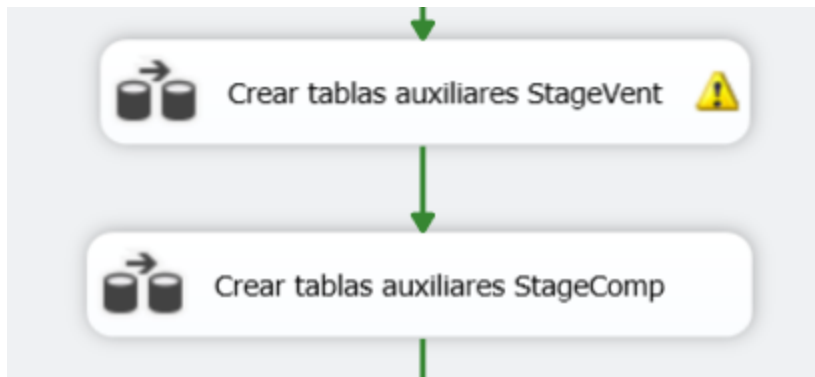


Ejemplo en archivos .vent:



Tablas StageComp y StageVent

Estos Data Flow insertan la información original de cada archivo en sus tablas. El objetivo es tener la facilidad de consultar cada una de las fuentes originales.



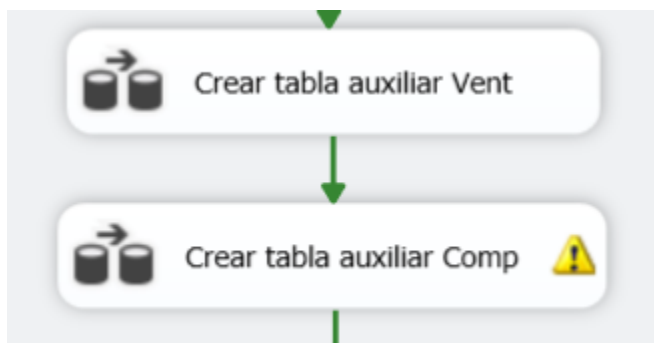
Dentro de cada Data Flow los orígenes son distintos; se extrae tanto de un archivo como de las tablas que se llenaron anteriormente.

Ejemplo en datos de Ventas

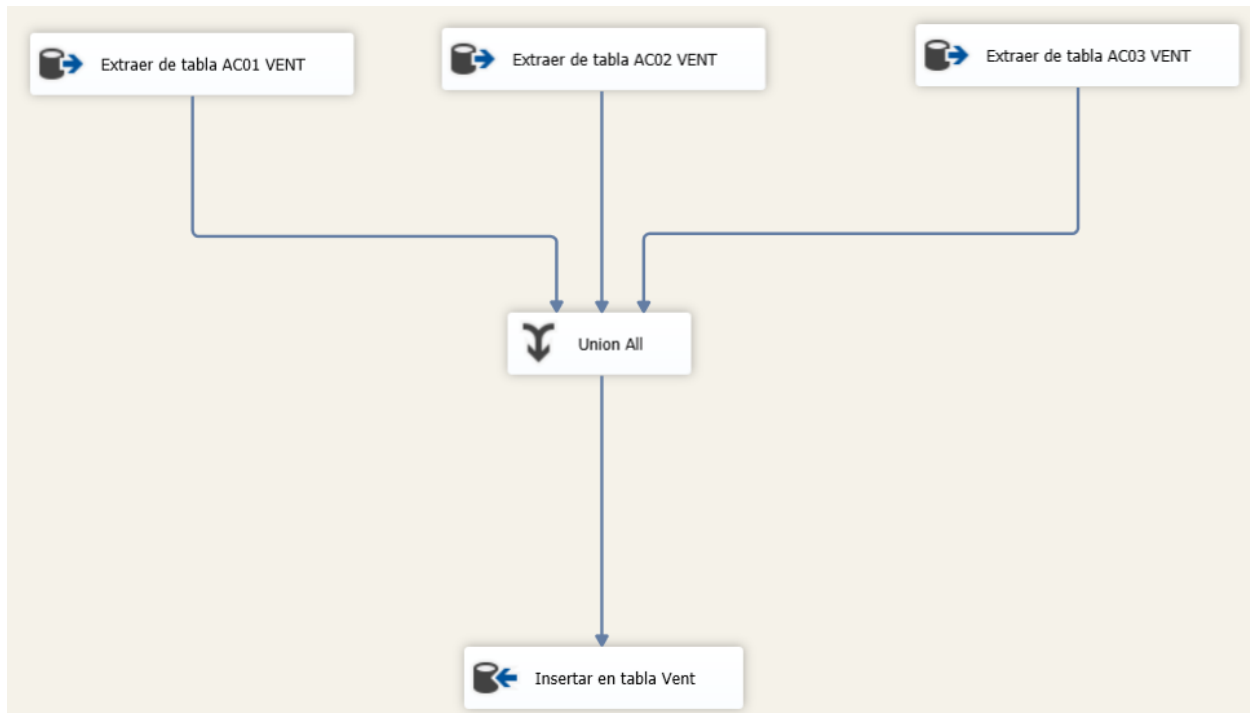


Tablas Stage

En estos Data Flow se unen los datos de todos los archivos en una sola tabla según la extensión. La función de estas tablas es analizar y conocer la información desde una sola tabla.

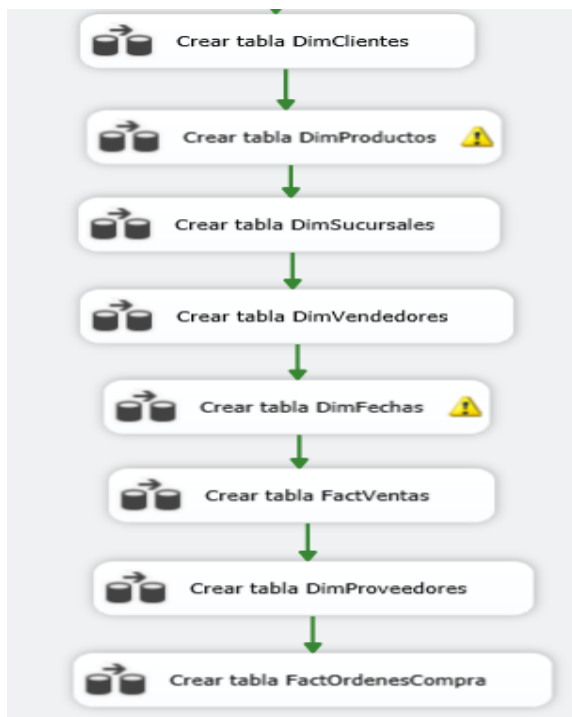


Para realizar la unión, en cada uno de estos Data Flow se utiliza el Toolbox Union All que combina la información de cada una de las tablas del esquema StageVent y StageComp en una sola tabla.



Tablas DW

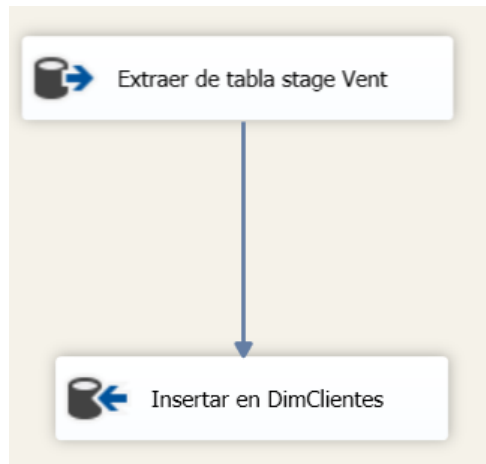
De los archivos originales se identificaron 8 entidades que interactúan en el negocio: Clientes, Productos, Sucursales, Vendedores, Fechas, Ventas, Proveedores y Ordenes de compra. Las entidades Ventas y Ordenes de Compra fueron identificadas como Hechos, mientras que el resto como Dimensiones.



Los IDs de todas las tablas se crearon a partir de Window Functions como ROW_NUMBER() y DENSE_RANK(). Además, la extracción y transformación de los datos se hicieron a través de queries.

Para los registros que no tienen código o no son únicos se les asignó NAC.

Ejemplo



Como nota adicional, cabe aclarar que la transformación de los datos se hizo únicamente para las columnas que se identificaron como “sucias” por medio de varias consultas. Por ejemplo: columnas con códigos no únicos o vacíos, números telefónicos mal formateados, etc. La exploración de la calidad de datos se encuentra en la carpeta Scripts del proyecto. A continuación, se muestra la lista de problemas con la información:

Archivos	Columna	Problema
.vent	CodVendedor	2 codigos de vendedor no son únicos
	Vacacionista	2 valores distintos para un mismo vendedor
.comp	CodProveedor	8 proveedores sin código
	CodProducto	1 codigo es NULL
	NumeroProveedor	Varios no eran números telefónicos.

Las transformaciones se hicieron mayormente en campos que realmente lo necesitaban. A continuación se muestran los cambios realizados:

DimClientes

Los ajustes que se hicieron en esta tabla fue reemplazar los NULL y agregar un “-” entre los dígitos del celular de los clientes.

```
SELECT DISTINCT
    ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY CodigoCliente ASC) AS ClienteID,
    *
FROM
(
    SELECT DISTINCT
        COALESCE(CodigoCliente, 'NAC') AS CodigoCliente,
        NombreCliente,
        TipoCliente,
        DireccionCliente,
        CONCAT(LEFT(NumeroCliente, 4), '-', RIGHT(NumeroCliente, 4)) AS
NumeroCliente
    FROM
        Stage.Vent
) AS Datos;
```

DimProductos

Se reemplazaron los NULL y se unieron los productos de ventas con los productos de las ordenes de compra.

```
SELECT
    ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY CodProducto ASC) AS ProductoID,
    *
FROM
(
    SELECT DISTINCT
        COALESCE(CodProducto, 'NAC') AS CodProducto,
        NombreProducto,
        MarcaProducto,
        Categoria
    FROM
        Stage.Vent
    UNION
    SELECT DISTINCT
        COALESCE(CodProducto, 'NAC') AS CodProducto,
        NombreProducto,
        MarcaProducto,
        Categoria
    FROM
        Stage.Comp
) AS Productos;
```

DimSucursales

Esta dimensión únicamente requirió la unión de las sucursales en ventas y las de compras.

```
SELECT
```

```

ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SodSuSursal ASC) AS SucursalID,
*
FROM
(
    SELECT DISTINCT
        SodSuSursal,
        NombreSucursal,
        DireccionSucursal,
        Region,
        Departamento
    FROM
        Stage.Vent
    UNION
    SELECT DISTINCT
        SodSuSursal,
        NombreSucursal,
        DireccionSucursal,
        Region,
        Departamento
    FROM
        Stage.Comp
) AS Sucursales;

```

DimVendedores

Se mapearon los valores de la columna vacaciones (anteriormente 0 y 1) a Activo y En vacaciones. El problema del vendedor con datos cambiantes fue solucionada al seleccionar el registro más reciente.

```

SELECT DISTINCT
    DENSE_RANK() OVER(ORDER BY CodVendedor, NombreVendedor) AS VendedorID,
    CodVendedor,
    NombreVendedor,
    Vacacionista
FROM
(
    SELECT DISTINCT
        CodVendedor,
        NombreVendedor,
        Fecha,
        CASE
            WHEN Vacacionista = '0' THEN 'Activo'
            WHEN Vacacionista = '1' THEN 'En vacaciones'
            ELSE Vacacionista
        END AS Vacacionista
    FROM
        Stage.Vent v
    WHERE
        Fecha =
        (
            SELECT
                MAX(Fecha) AS Fecha
            FROM
                Stage.Vent
            WHERE

```

```

        NombreVendedor = v.NombreVendedor
        AND CodVendedor = v.CodVendedor
    GROUP BY
        CodVendedor,
        NombreVendedor
)
) AS DatosFiltrados;

```

DimFechas

A esta tabla se le agregaron nuevas columnas: Fecha formateada, Año, Mes y Trimestre. Además se unió con Ventas y Compras.

```

SELECT
    ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY Fecha ASC) AS FechaID,
    Fecha,
    FORMAT(Fecha, 'dd/MM/yyyy') AS FechaFormateada,
    YEAR(Fecha) AS Año,
    MONTH(Fecha) AS Mes,
    DATEPART(QUARTER, Fecha) AS Trimestre
FROM
(
    SELECT DISTINCT
        Fecha
    FROM
        Stage.Vent
    UNION
    SELECT DISTINCT
        Fecha
    FROM
        Stage.Comp
) AS Fechas;

```

FactVentas

En esta tabla se unieron las tablas que referencia las ventas para obtener sus respectivos IDs. La condición del JOIN fueron varios atributos, la razón de esto es porque no existe un atributo que sea único en los archivos en cambio, la combinación de varios atributos si logra hacer que un registro sea único. La tabla Vendedores no se unió porque no existen muchos atributos para poder lograr una unión exitosa. Además se agregó la columna Total.

```

SELECT
    ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY v.Fecha ASC) AS VentaID,
    c.ClienteID,
    c.CodigoCliente,
    DENSE_RANK() OVER(ORDER BY CodVendedor, NombreVendedor) AS VendedorID,
    CodVendedor,
    p.ProductoID,
    p.CodProducto,
    s.SucursalID,
    s.SodSuSursal,

```

```

        FechaID,
        Unidades,
        PrecioUnitario,
        (Unidades * PrecioUnitario) AS Total
FROM
    Stage.Vent v
    INNER JOIN DW.DimClientes c ON c.Nombre = v.NombreCliente AND c.Direccion =
v.DireccionCliente
    INNER JOIN DW.DimProductos p ON p.Nombre = v.NombreProducto AND p.Marca =
v.MarcaProducto
    INNER JOIN DW.DimSucursales s ON s.Nombre = v.NombreSucursal AND s.Direccion =
v.DireccionSucursal
    INNER JOIN DW.DimFechas f ON f.Fecha = v.Fecha
ORDER BY
    VentaID;

```

DimProveedores

Los NULLs se reemplazaron y se mapearon los datos de la columna números de teléfono que no sean validos a NAC. El mapeo se logró por medio de una “expresión regular” donde el dato no es un numero y su tamaño es mayor a 8.

```

SELECT
    ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY CodProveedor ASC) AS ProveedorID,
    *
FROM
    (
        SELECT DISTINCT
            CASE
                WHEN CodProveedor IS NULL OR
                    CodProveedor = ''
                THEN 'NAC'
                ELSE CodProveedor
            END AS CodProveedor,
            NombreProveedor,
            DireccionProveedor,
            CASE
                WHEN NumeroProveedor NOT LIKE '%[^0-9]%'
                    AND LEN(NumeroProveedor) = 8
                THEN CONCAT(LEFT(NumeroProveedor, 4), '-', RIGHT(NumeroProveedor,
4))
                ELSE 'NAC'
            END AS NumeroProveedor,
            WebProveedor
        FROM
            Stage.Comp
    ) AS Proveedores;

```

FactOrdenesCompra

Esta tabla es similar a la de ventas. Las condiciones de los JOINS no fueron códigos sino varios atributos. Además igualmente se agrega una columna con el total de la compra.

```

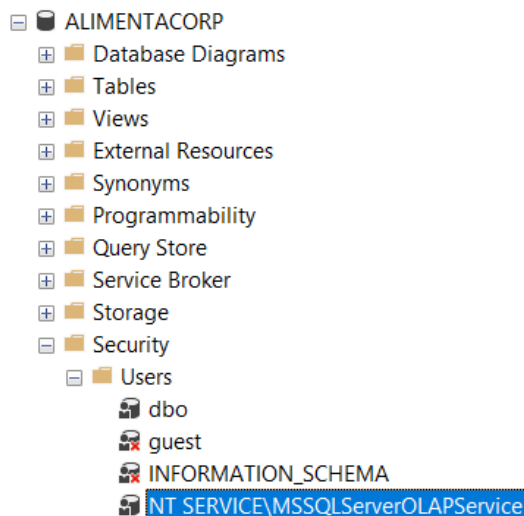
SELECT
    ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY c.Fecha ASC) AS OrderCompraID,
    f.FechaID,
    pr.ProveedorID,
    pr.CodProveedor,
    p.ProductoID,
    p.CodProducto,
    s.SucursalID,
    s.SodSuSursal,
    Unidades,
    CostoU,
    (Unidades * CostoU) AS Total
FROM
    Stage.Comp c
    INNER JOIN DW.DimFechas f ON f.Fecha = c.Fecha
    INNER JOIN DW.DimProveedores pr ON pr.Nombre = c.NombreProveedor AND pr.Direccion
= c.DireccionProveedor
    INNER JOIN DW.DimProductos p ON p.Nombre = c.NombreProducto AND p.Marca =
c.MarcaProducto
    INNER JOIN DW.DimSucursales s ON s.Nombre = c.NombreSucursal AND s.Direccion =
c.DireccionSucursal
ORDER BY
    OrderCompraID;

```

SSAS

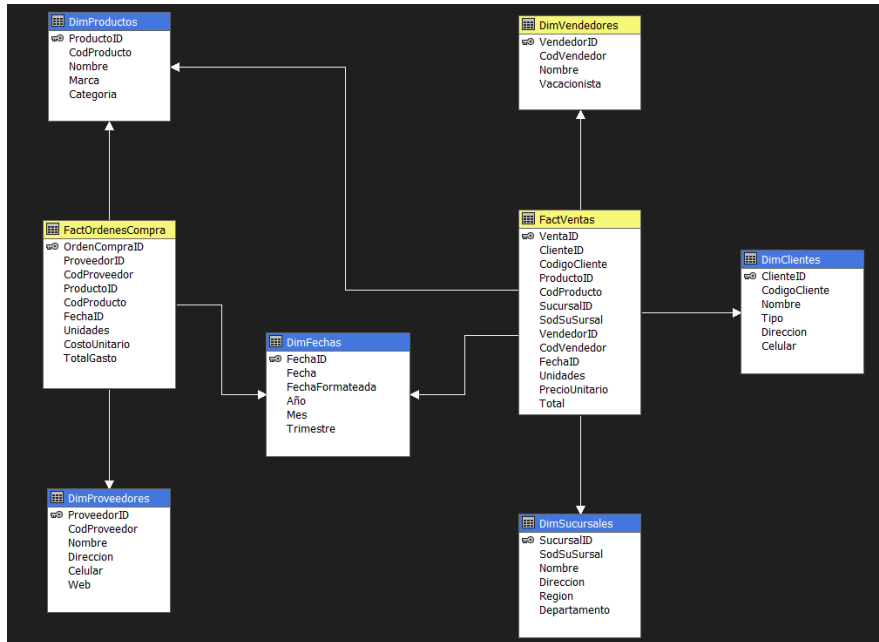
Conexión

Se eligió un modelo de cubo en la solución de SSAS. La conexión se logró utilizando la cuenta del servicio *NTService\MSSQLServerOLAPService*. Para su acceso, se creó un usuario en la base de datos ALIMENTACORP y se le concedió permisos de SELECT.

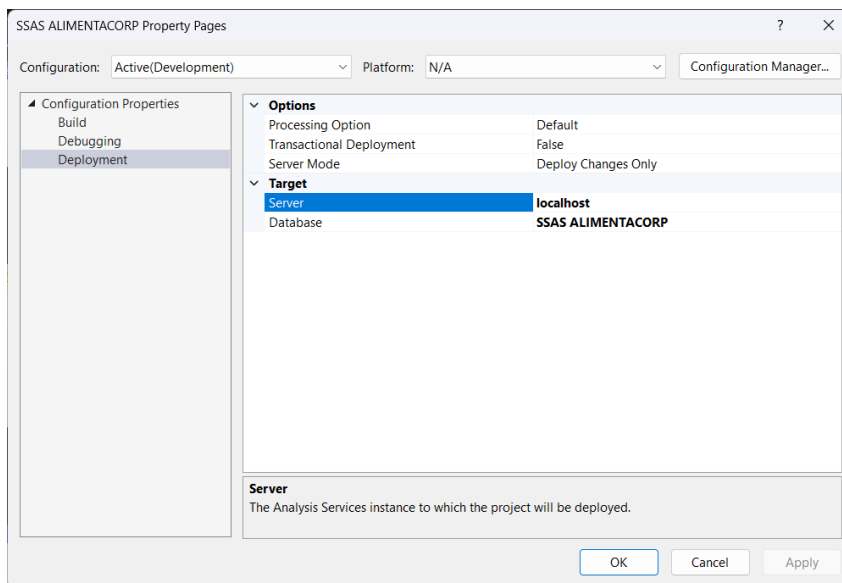


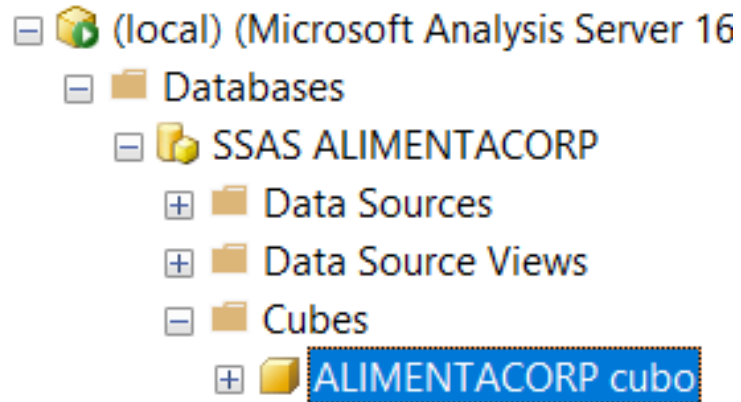
Ajustes

Las tablas del DW no tienen definido físicamente una llave primaria para cada tabla, por lo que se crearan llaves primarias y foráneas lógicas dentro del cubo. Al generar el cubo, se definió FactVentas y FactOrdenesCompra como las tablas de Hechos y el resto como dimensiones.



Dentro del cubo se definió el servidor local como el destino del desplazamiento.



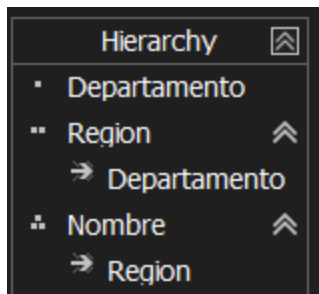


Jerarquias

Se crearon 3 jerarquías en el cubo. Estas se encuentran en las dimensiones de Productos, Sucursales y Fechas

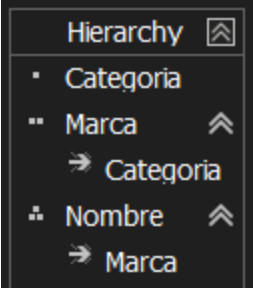
Sucursales

Esta jerarquía tiene 3 niveles: Departamento, Región y Nombre. La jerarquía permite analizar las ventas “espacialmente”. Se eligió el departamento como el nivel más alto de la jerarquía seguida de región y nombre.



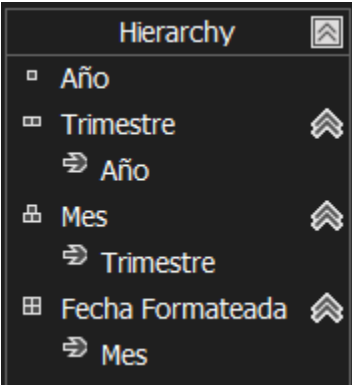
Productos

La jerarquía de productos cuenta también con 3 niveles para segmentar las ventas por Categoría, Marca y Nombre. El nivel superior es categoría seguido por marca y nombre.



Fechas

Se divide en 4 niveles para obtener distintas perspectivas temporales de los datos. El orden es Año, Trimestre, Mes (número) y Fecha formateada (ej. 11/02/2026).



Medidas

Se crearon 9 medidas en total; 4 en las tablas de hechos FactVentas y FactOrdenesCompra y 1 en la dimensión Vendedores. A continuación, se detalla el resumen:

Resumen

Tabla	Medida	Descripción
FactOrdenesCompra	Unidades	Suma la columna Unidades
	CostoUnitario	Suma la columna CostoUnitario
	TotalGasto	Suma la columna TotalGasto
	CantidadCompras	Cuenta todas las filas de la tabla

FactVentas	TotalUnidades	Suma la columna Unidades
	Total	Suma la columna Total
	CantidadVentas	Cuenta todas las filas de la tabla
	PrecioUnitario	Suma la columna PrecioUnitario
DimVendedores	CantidadVendedores	Cuenta todas las filas de la tabla

SSRS

Conexión

Se realizó la conexión utilizando Windows Authentication como credencial.

Reportes

Se crearon 3 reportes estáticos (sin parámetros) extrayendo la información del cubo con MDX. Todos los campos numéricos fueron formateados a moneda con el símbolo de Quetzales. A continuación, se detallan los reportes:

Los 10 mejores clientes

Este reporte muestra los 10 clientes que más dinero han gastado. Para lograrlo, en el query designer se diseño de esta manera:

Query Designer

MDY

ALIMENTACORP cubo

Metadata

Search Model

Measure Group:

<All>

ALIMENTACORP cubo

Measures

KPIs

Dim Clientes

Dim Fechas

Dim Productos

Dim Proveedores

Dim Sucursales

Dim Vendedores

Calculated Members

Nombre	Tipo	Total
Adela Isabel Hounie Gonzalez	Mayorista	157140.48
Adela Isabel Hounie Gonzalez	Minorista	160693.6
Adriana Balcarcel Nicoletti	Minorista	87067.21
Adriana Maria Bozzolasco Romero	Mayorista	157628.88
Alba Esmeralda Bonino Peirano	Mayorista	49709.18
Alba Maria Betolaza Cafferata	Mayorista	297652.79
Alberto Balostro Campos	Minorista	56626.74
Alberto Gustavo Boix Vilaro	Minorista	311871
Alberto Gustavo Brusa Gonzalez	Minorista	56516
Alberto Manuel Camacho Rodriguez	Minorista	26403.72
Alberto Oscar Abalos Rochon	Minorista	3607.76
Alcides Abreu Hernandez	Minorista	75537.28
Alejandro Alvarez Izetta	Mayorista	33953.04
Alejandro Antonelli Corbi	Minorista	48229.52
Alejandro Bidegain	Mayorista	247914.77
Alfredo Alvarez Bogliolo	Minorista	64909.74
Alfredo Angel Asti Carli	Mayorista	59220
Alicia Araujo Refresquini	Mayorista	78009.8
Alvaro Bentancur Cortabaria	Minorista	244770.06
Alvaro Bertoni	Mayorista	57351.88
Alvaro Bolivar Alvarez Fernandez	Mayorista	19616
Alvaro Juan Francis Revhaut Bonilla	Minorista	43815.32

Help OK Cancel

Posteriormente al Dataset se le agregaron filtros. Estos muestran únicamente los primeros 10 registros utilizando la opción Top N.

Dataset Properties

Query

Fields

Options

Filters

Parameters

Change filters.

Include rows where the following conditions are true.

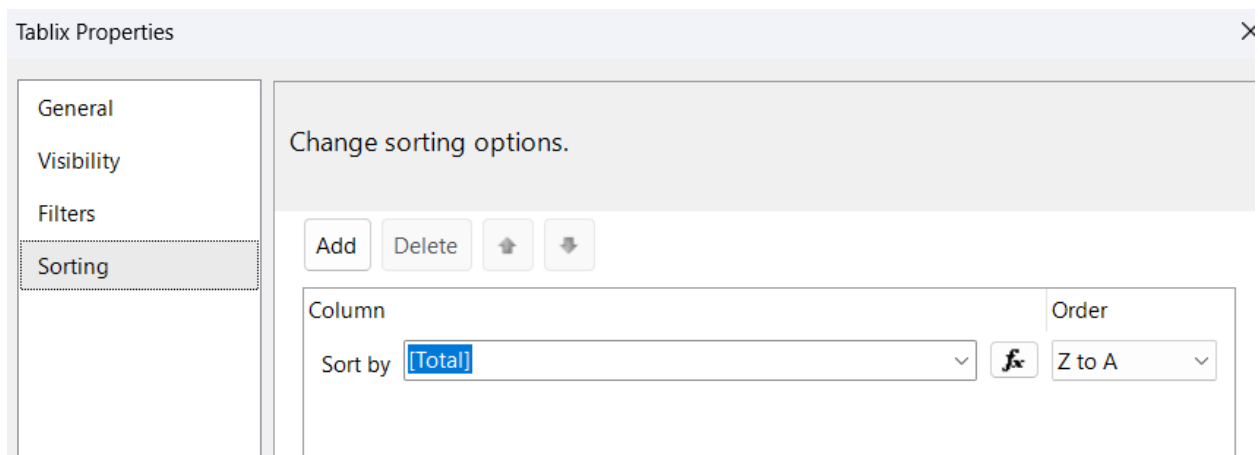
Add Delete Up Down

Expression: [Total]

Operator: Top N

Value: 10

En tablex properties se ordenaron los datos por el Total en orden descendente



Resultado final

Los 10 mejores clientes

Nombre	Tipo	Total
Ismael Arguello Rodriguez	Mayorista	Q343,669.26
Hugo Roman Araujo Mena	Minorista	Q341,175.24
Gustavo Adrian Bares Silva	Minorista	Q336,649.81
Mirta Graciela Abreu Nunez	Minorista	Q333,372.48
Fernando Antia Behrens	Mayorista	Q332,106.24
Daniel Apatia Santini	Mayorista	Q328,190.76
Jose Gerardo Amorin Batlle	Minorista	Q322,384.02
Raul Guillermo Caraballo Acosta	Minorista	Q318,520.30
Hugo Ariel Amaral Rocca	Minorista	Q315,189.90
Alberto Gustavo Boix Vilario	Minorista	Q311,871.00

Total de ventas de Enero 2020 por sucursales

Este reporte utiliza 2 filtros; en los campos Año y Mes. El reporte agrupa visualmente las sucursales por Region y Departamento mostrando el total de cada departamento en su misma fila. El query designer es así:

Departamento	Region	Nombre	Año	Mes	Total
Guatemala	Metropolitana	Sucursal10	2020	2	281152.41
Guatemala	Metropolitana	Sucursal11	2020	2	69325.18
Guatemala	Metropolitana	Sucursal12	2020	1	0
Guatemala	Metropolitana	Sucursal12	2020	2	383908.93
Guatemala	Metropolitana	Sucursal18	2020	3	91815.46
Guatemala	Metropolitana	Sucursal19	2020	3	327746.66
Guatemala	Metropolitana	Sucursal20	2020	3	582018.42
Guatemala	Metropolitana	Sucursal21	2020	3	211670.87
Guatemala	Metropolitana	Sucursal22	2020	3	553097.33
Guatemala	Metropolitana	Sucursal23	2020	1	89247.3
Guatemala	Metropolitana	Sucursal23	2020	3	113707.83
Guatemala	Metropolitana	Sucursal46	2020	10	98502.58
Guatemala	Metropolitana	Sucursal46	2020	9	305176.86
Guatemala	Metropolitana	Sucursal47	2020	11	241169.4
Guatemala	Metropolitana	Sucursal48	2020	12	96498
Guatemala	Metropolitana	Sucursal49	2020	5	105200.00

Para filtrar se agregan condiciones de igualación en la opción de filtros del Dataset

Expression
[Año]

Operator
=

Value
2020

Expression
[Mes]

Operator
=

Value
1

Resultado final

Total de ventas de Enero 2020 por sucursales

Departamento	Region	Nombre	Total
Guatemala			Q89,247.30
	Metropolitana		
		Sucursal12	Q0.00
		Sucursal23	Q89,247.30
Baja Verapaz			Q119,694.12
	Verapaz2		
		Sucursal81	Q119,694.12
Chiquimula			Q27,255.36
	Nororientel		
		Sucursal90	Q27,255.36
Escuintla			Q57,351.88
	Central3		
		Sucursal69	Q57,351.88
Huehuetenango			Q32,275.52
	Noroccidente1		
		Sucursal57	Q32,275.52
Jalapa			Q7,780.50
	Surorientel		
		Sucursal34	Q7,780.50

Total de ventas de Enero 2020 por vendedores

En este reporte se muestra el total de ventas de enero que los vendedores hicieron en 2020. Al igual que el reporte anterior, se utilizaron 2 filtros. El query designer se ve así:

Nombre	Año	Mes	Total
Adolfo Aureliano Amado Fernandez	2020	1	27255.36
Adolfo Aureliano Amado Fernandez	2020	2	169225.92
Adolfo Aureliano Amado Fernandez	2020	3	43658.56
Adolfo Aureliano Amado Fernandez	2020	4	69819.49
Adolfo Aureliano Amado Fernandez	2020	5	27853.6
Adriana Laura Camy Antognazza	2020	9	651840.35
Alberto Fabian Aviaga	2020	4	105863.4
Alberto Fabian Aviaga	2020	5	343669.26
Alberto Fabian Aviaga	2020	6	279231.7
Alberto Fabian Aviaga	2020	7	18031.04
Alberto Fabian Aviaga	2020	8	122564.2

Las condiciones son de igualación

Expression	[Año]		Text
Operator	=		
Value	2020		
Expression	[Mes]		Text
Operator	=		
Value	1		

Resultado final

Total de ventas de Enero 2020 por vendedores

Nombre	Total
Adolfo Aureliano Amado Fernandez	Q27,255.36
Alejandro Andres Bianchi Salomon	Q0.00
Ariel Astori	Q7,780.50
Gonzalo Alvarez De La Fuente	Q89,247.30
Hugo Raul Bello Andriolo	Q119,694.12
Ignacio Arada Mier	Q88,253.14
Jose Bonavota Cacciante	Q67,601.88
Maria Andrea Alvarez Martinez	Q32,275.52
Nelson Mario Caffera Morandi	Q72,142.78
Ruben Dario Alvez	Q57,351.88

Tableau

Diagramas

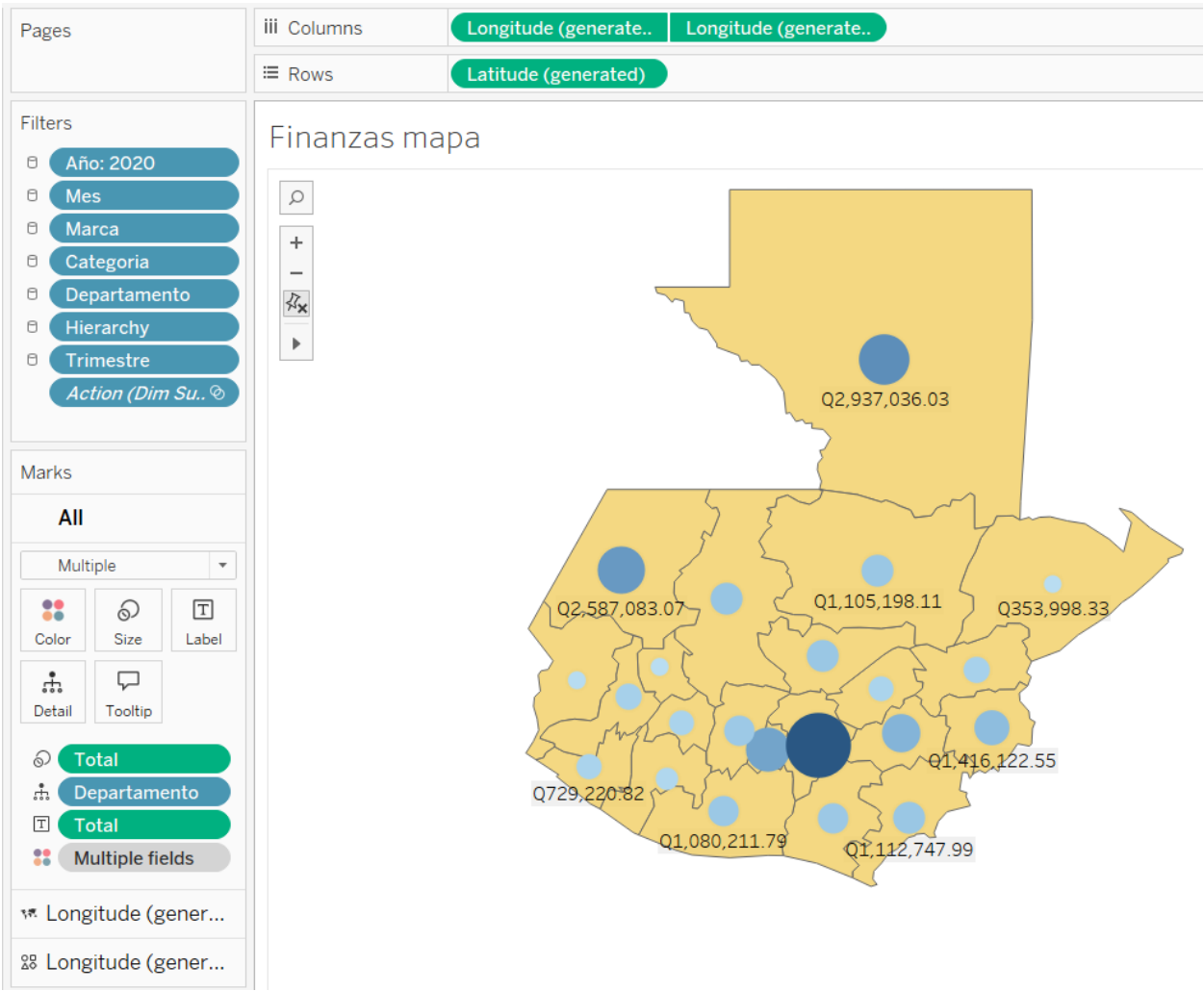
Se crearon en total 11 diagramas. Estos diagramas responden a preguntas sobre Finanzas, Empleados y Productos. Además, se agregó una tarjeta con la información de las ventas y

las compras para obtener resultados dinámicos. Las ventas y compras se configuraron para que se mostraran como Quetzales.

Finanzas mapa

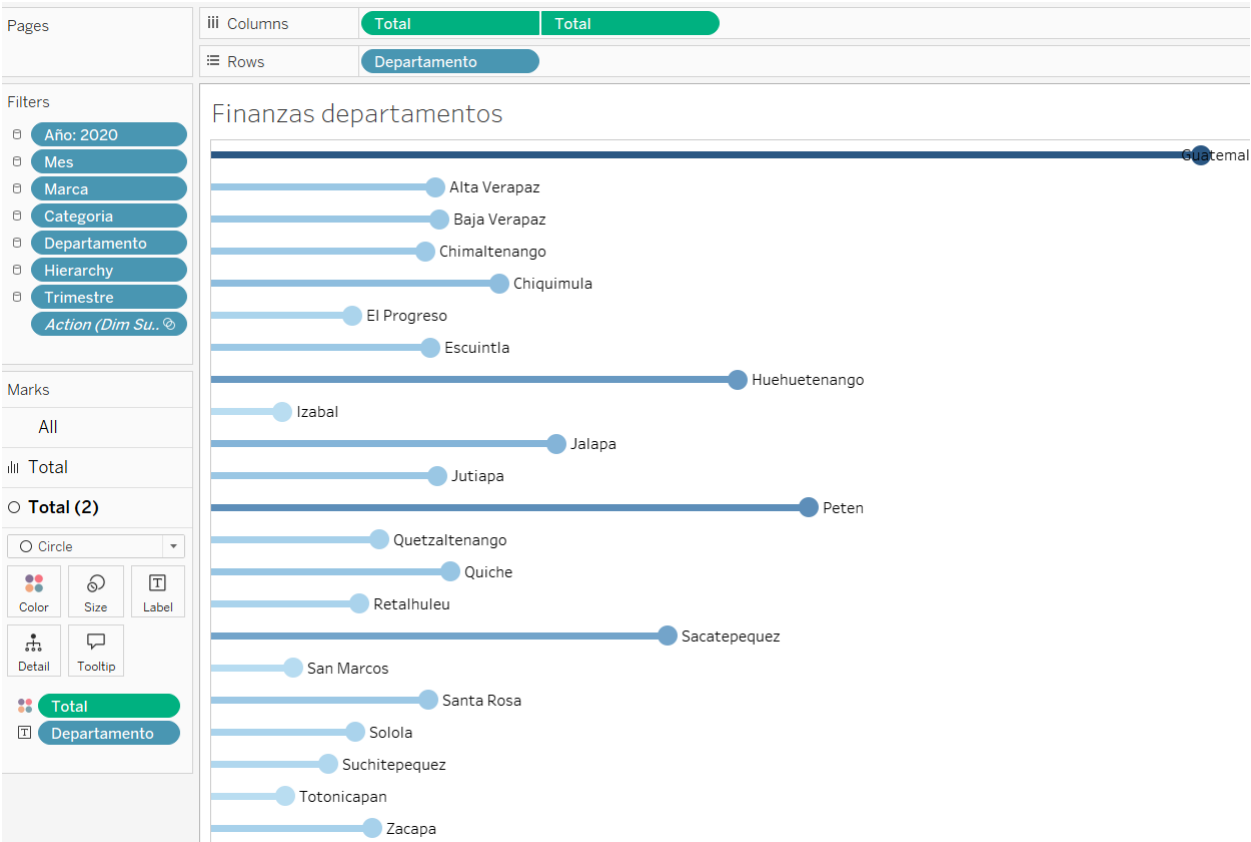
Este diagrama muestra el mapa de Guatemala junto con las ventas de cada departamento. El mapa incluyo círculos y colores para indicar cómo es el desempeño; el tamaño del circulo y la intensidad de su color responde a la magnitud de la venta.

Para crearlo se utilizaron 2 Marks el primero con el mapa y el segundo como Cirulo. Se definió que el Total se mostrara con colores y tamaño. Para combinar los diagramas se utilizó dual axis.



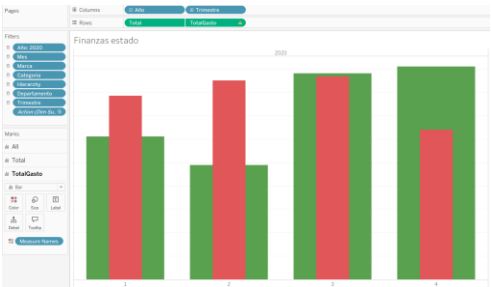
Finanzas departamento

En un diagrama lollipop horizontal se muestran el total de ventas por cada departamento. Mientras más larga sea la barra, mayor es la venta. La intensidad del color también indica la magnitud de la venta. Para crearlo se unieron 2 marks utilizando dual axis; La primera mark es de barra y el segundo de círculo. Se definió que el color cambie según la venta.



Finanzas estado

Este diagrama compara las Ventas con el costo de abastecimiento de una fecha específica utilizando Marks de barra. Se utilizó dual axis para combinarlas y se definieron colores para diferenciar a las medidas.



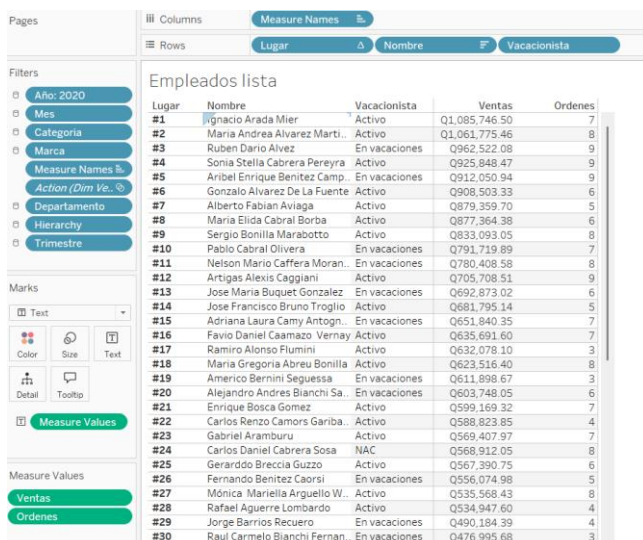
Finanzas ranking

Este diagrama indica la demanda de las categorías según los trimestres; ranquea las categorías según su desempeño en ventas únicamente a través de trimestres ya que si se ajusta a mostrar las ventas por mes sería más difícil de leer. Para crearlo se utilizaron 2 marks 1 de línea y el otro de círculo, también se utilizó una calculación de tabla, la calculación fue Rank en para los 2 marks. Se especificó también que el Rank sea por categoría en los marks.



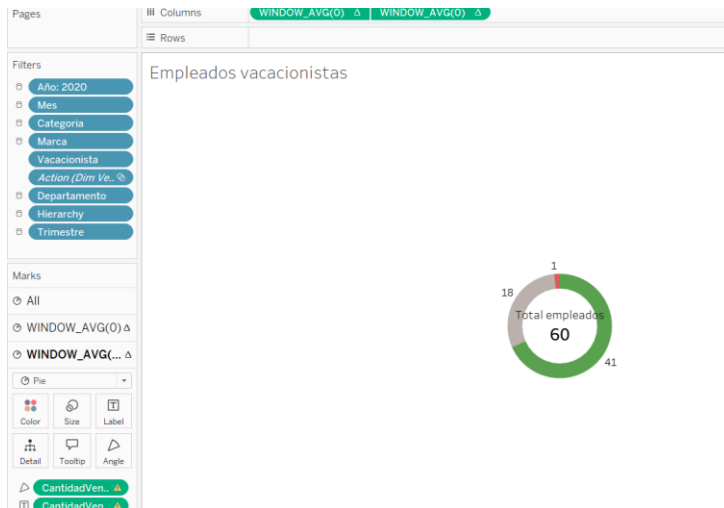
Empleados lista

Este diagrama utiliza un mark de tipo texto mostrando varios atributos de los empleados e información de su desempeño adicionalmente, se utilizó la función Index() junto con sort para realizar un “ranking” según el desempeño.



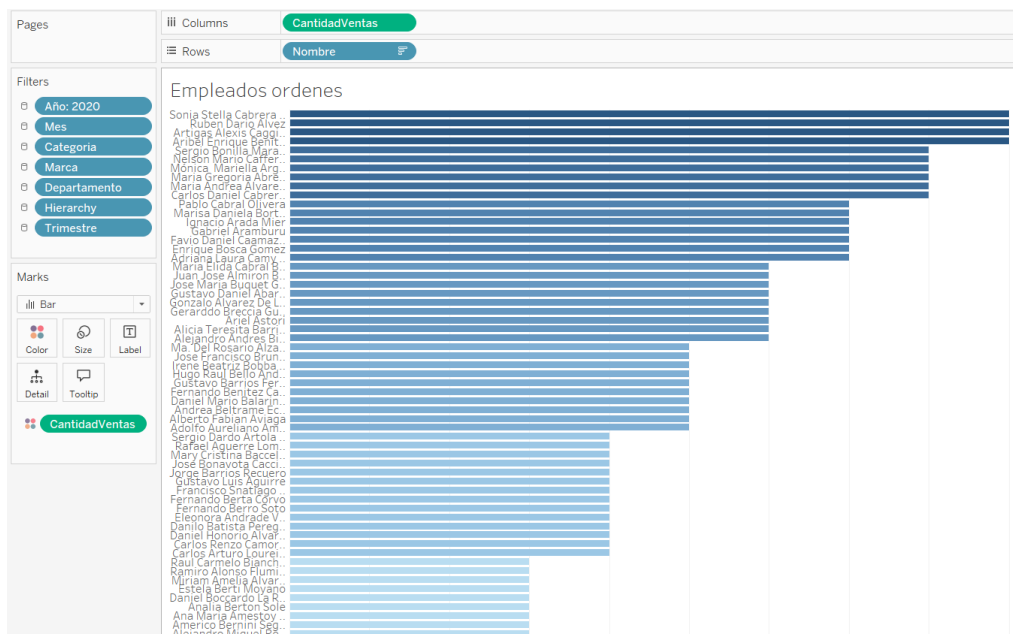
Empleados vacacionistas

Este Viz muestra un mark de dona para indicar visualmente la magnitud de empleados en vacaciones y empleados activos en función del total de empleados. Se utilizaron 2 columnas para realizar el dual axis; una indica únicamente el total y la otra es verdadero mark de pie.



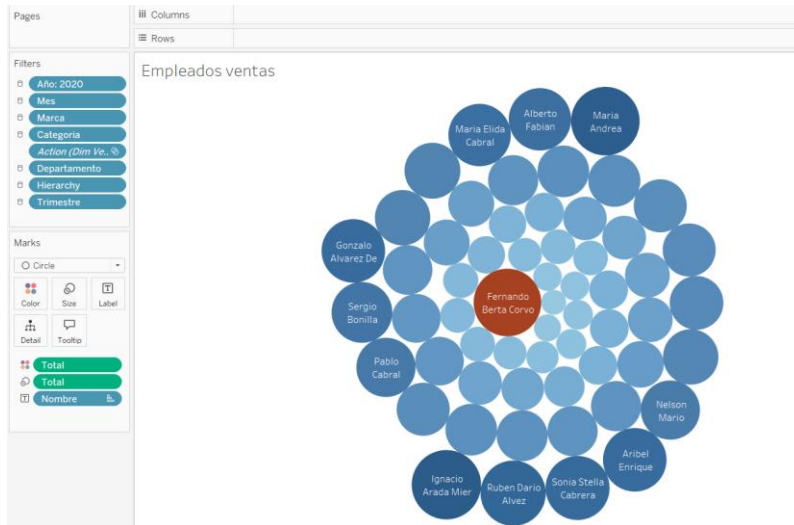
Empleados ordenes

Este Viz utiliza un diagrama de barra para apreciar visualmente la magnitud de ordenes realizadas de todos los vendedores. Se ordene descendentemente para apreciar quienes tienen mejor desempeño.



Empleados ventas

Utiliza un mark de círculos junto con los ajustes de tamaño y color para indicar el desempeño en ventas de todos los empleados. Se ordenó ascendentemente para destacar a los vendedores de mayor desempeño.



Productos lista

Contiene una lista con información sobre productos y el puesto en el Rank según el desempeño de sus ventas.

Pages

Columns

Measure Names

Rows

INDEX()

Nombre

Filters

Measure Names

Año: 2020

Mes

Marca

Categoría

Departamento

Hierarchy

Trimestre

Marks

Text

Color

Size

Text

Dual

Tooltip

Measure Values

Total

TotalGasto

Productos lista

#1	Aromatizante Air Wick pure r...	Q851,011.32	Q565,640.00
#2	Caiman Shock animal print	Q631,119.67	Q548,038.00
#3	Queso crema natural quescre...	Q582,018.42	Q466,553.00
#4	Cepillo cojin ovalado	Q550,750.31	Q241,397.00
#5	Paté de La Maison de Paté po...	Q522,271.84	Q508,114.00
#6	Queso crema light quescre...	Q513,558.82	Q1,148,822.00
#7	Aromatizante De Ambiente E...	Q488,764.80	Q724,403.00
#8	Aromatizante Air Wick Pure r...	Q472,842.80	Q525,093.00
#9	Velvet Shock caucho blister	Q425,910.24	Q1,282,926.00
#10	Aromatizante De Ambiente E...	Q422,030.57	Q625,652.00
#11	Brochas UBL maquillaje	Q401,285.26	Q651,998.00
#12	Cerveza Miller Genuine Draft...	Q366,420.53	Q100,110.00
#13	Brocha freestyle rubor pequ...	Q356,254.21	Q592,212.00
#14	Vino estancia mendoza malb...	Q343,669.26	
#15	Cerveza Miller Genuine Draft...	Q339,933.35	Q429,638.00
#16	Cerveza baltika 9 strong lata...	Q332,106.24	
#17	Pimentón ahumado Ulas	Q330,861.59	Q863,648.00
#18	Kit Gimnix botánicos gin tonic	Q318,520.30	
#19	Queso crema con pimienta ro...	Q317,409.90	Q631,497.00
#20	Cerveza Kostritzer Schwarzb...	Q315,189.90	Q116,070.00
#21	Cerveza rubia premium lager...	Q312,061.05	
#22	Caimanes Scunci pequeño	Q311,871.00	
#23	Bloque pulidor blanco	Q305,642.70	Q533,597.00
#24	Queso de untar jamón Eru	Q305,176.86	
#25	Gaseosa Postobon Colombia..	Q299,826.11	
#26	Queso alpina gruyere cuna	Q297,652.79	
#27	Cepillo freestyle DSH 230	Q284,102.90	Q80,642.00
#28	Ambientador En Gel De Bols...	Q79,239.71	
#29	Aromatizante De Ambiente E...	Q76,307.11	Q973,924.00
#30	Cerveza negra erdinger pika...	Q270,800.97	Q218,939.00
#31	Gaseosa postobon Uva	Q265,487.88	

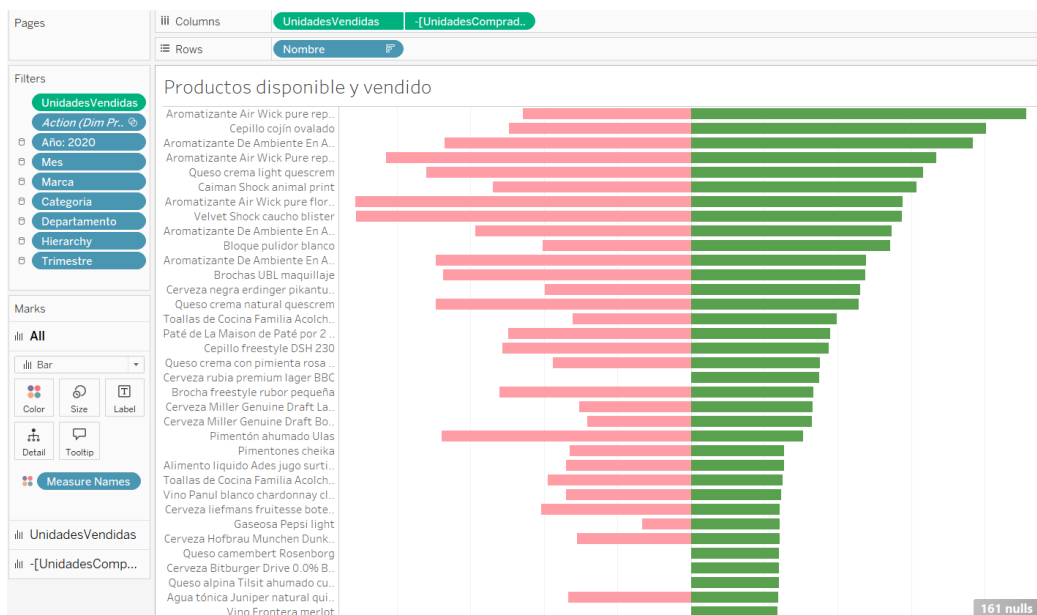
Productos venta y compra

Muestra un diagrama de líneas comparando las ventas y el costo de abastecimiento a través del tiempo. Utiliza 2 marks unidos con dual axis para la comparación.



Productos disponible y vendido

Este Viz compara la cantidad de producto que se ha vendido en cierto tiempo y lo compara con la cantidad que se compró. Se compone de 2 marks, ambas de barra y unidas con dual axis. Para realizar la comparación se cambió los valores las unidades compradas por números negativos.



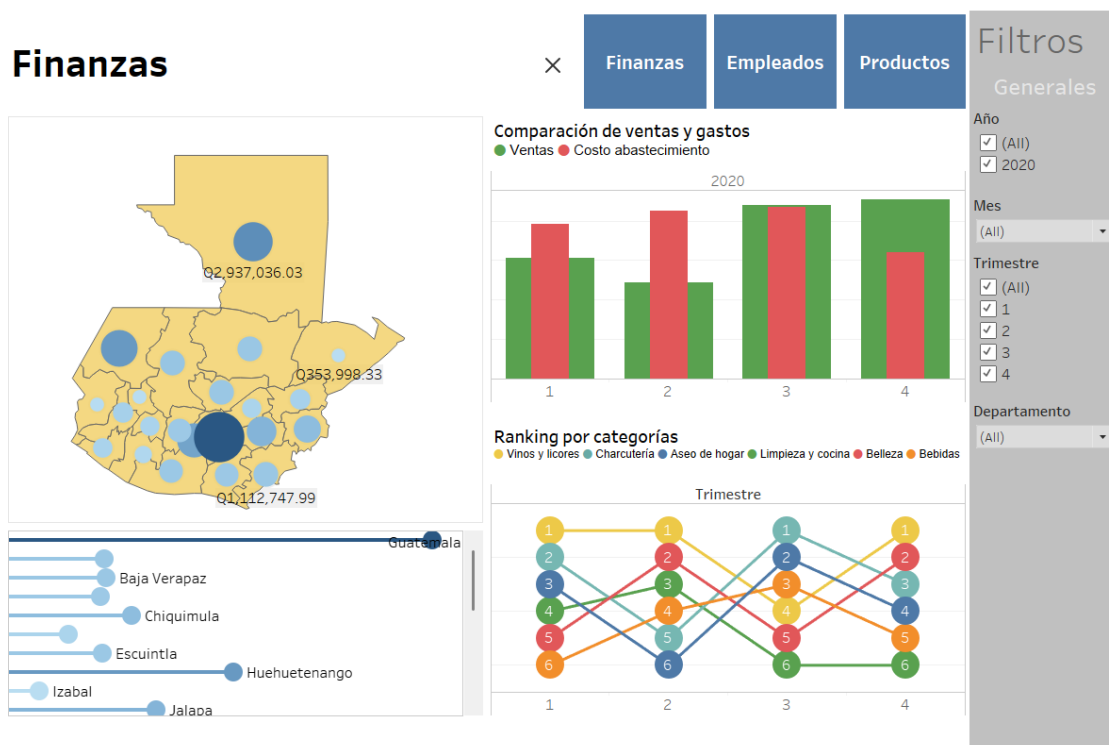
Productos resumen finanzas

Este Viz indica en una tarjeta las Ventas y el costo de abastecimiento dinámicamente.

Dashboards

Se crearon 3 dashboards cada uno con los diagramas de su respectiva área, todos explicados en la sección anterior. Los dashboards son: Finanzas, Empleados y Productos. Cada uno incluye filtros y jerarquías para que el usuario encuentra la información relevante para él. Además, se agregaron botones de navegación para que los usuarios cambian rápidamente al dashboard que les interesa. Los encabezados de las medidas no se muestran por cuestión de ahorrar espacio. Algunos Viz se configuraron para usar sus elementos como filtros. A continuación, se muestran los diagramas:

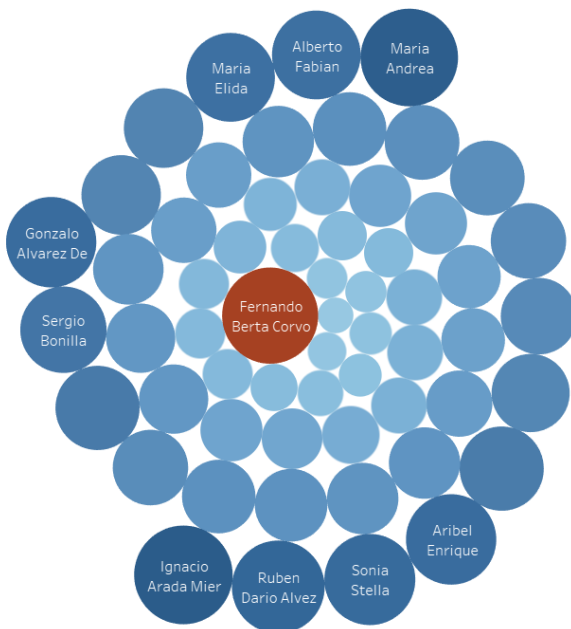
Finanzas



Empleados

Empleados

Comparacion del valor de las ventas



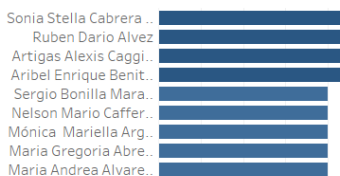
×

Finanzas Empleados Productos

Lista de empleados

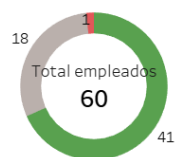
Lugar	Nombre	Vacacion..
#1	Ignacio Arada Mier	Activo
#2	Maria Andrea Alvarez Marti..	Activo
#3	Ruben Dario Alvez	En vacaci..
#4	Sonia Stella Cabrera Pereyra	Activo
#5	Aribel Enrique Benitez Camp..	En vacaci..
#6	Gonzalo Alvarez De La Fuente	Activo
#7	Alberto Fabian Aviaqa	Activo

Comparación de ordenes hechas



Estado de empleados

● En vacaciones ● Activo



Filtros

Generales

Año

☒ (All)

☒ 2020

Mes

(All)

Productos

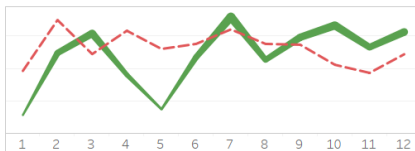
Productos

Comparacion de las ventas y costo de abastecimiento

● Ventas ● Reabastecimiento

Ventas Q28,933,765.90

Abastecimiento Q31,483,461.00



Comparacion de la cantidad comprada y las cantidades vendidas

● Cantidad comprada ● Cantidad vendida



×

Finanzas Empleados Productos

Lista de productos

Lugar	Nombre	Ventas	Abastecimiento
#1	Aromatizante Air Wick pure r..	Q851,011.32	Q565,640
#2	Caiman Shock animal print	Q631,119.67	Q548,038
#3	Queso crema natural quescre..	Q582,018.42	Q466,553
#4	Cepillo cojin ovalado	Q550,750.31	Q241,397
#5	Paté de La Maison de Paté po..	Q522,271.84	Q508,114
#6	Queso crema light quescrem	Q513,558.82	Q1,148,822
#7	Aromatizante De Ambiente E..	Q488,764.80	Q724,403

Filtros

Generales

Año

☒ (All)

☒ 2020

Mes

(All)

Productos

Marca

(All)

Categoría

☒ (All)

☒ Aseo de hogar

☒ Bebidas

☒ Belleza

☒ Charcutería

☒ Limpieza de co...

☒ Vinos y Licores